

Trabalho 4 - Indecidibilidade de Problemas

Integrantes:

Arthur Rigo(00595359), Pedro Collet(00589180), João Pedro Xaubet(00595465),
Vitor Feijó(588403).

1. Redução do Problema da Parada (PP) para o Problema da Aceitação da Palavra Vazia (PAPV)

No problema um devemos provar a indecidibilidade do PAPV com uma redução envolvendo o PP.

Informações do PP:

entrada: (M, w)

Aceita $\rightarrow$ Aceita

Rejeita $\rightarrow$ Aceita

Loop $\rightarrow$ Rejeita

Informações do PAPV:

entrada: (M)

Aceita $\rightarrow$ Aceita

Rejeita $\rightarrow$ Rejeita

Loop $\rightarrow$ Rejeita

PP $\rightarrow$ PAPV

Para criar uma redução válida devemos transformar o par (M, w) em uma (M') que caso rodado com PAPV retorne os mesmos valores verdade da PP.

Para criar uma redução para o PAPV devemos modificar M para uma M' que, com relação ao tratamento da entrada, ignore a entrada inicial dela e depois escreva a palavra w na fita, além disso, a máquina M' simulará a máquina M , mas com todos os casos de rejeição sendo desviados para um estado de aceitação.

Dessa forma, conservando a resposta de aceitar e loop da máquina do par (M, w) porém alterando seu comportamento para aceitar os casos de rejeição para que eles também sejam aceitos pelo PAPV.

2. Redução do Problema da Parada (PP) para o Problema da Rejeição em Número Ímpar de Passos (PRNIP)

Primeiramente, o problema só retorna sim caso a palavra seja rejeitada pela máquina M, adicionalmente, ela deve ser rejeitada em um número ímpar de passos.

No problema 2, devemos provar a indecidibilidade do PRNIP(Problema da Rejeição em Número Ímpar de Passos). O problema sabidamente indecidível usado na prova é o PP.

Informações do PP:

entrada: (M, w)

Aceita $\rightarrow$ Aceita

Rejeita com n° par de passos $\rightarrow$ Aceita

Rejeita com n° ímpar de passos $\rightarrow$ Aceita

Loop $\rightarrow$ Rejeita

Informações do PRNIP:

entrada: (M, w)

Aceita $\rightarrow$ Rejeita

Rejeita com n° par de passos $\rightarrow$ Rejeita

Rejeita com n° ímpar de passos $\rightarrow$ Aceita

Loop $\rightarrow$ Rejeita

PP $\rightarrow$ PRNIP

Para criar uma redução válida devemos transformar o par (M, w) em um (M', w') que caso rodado com PRNIP retorne os mesmos valores verdade da PP.

Um algoritmo de redução válido constrói duas máquinas, M1 e M2 (cujos estados de aceitação foram convertidos em estados de rejeição), e submete ambas ao PRNIP com a mesma entrada w. M1 será igual a M, e M2 será igual a M também, porém com um passo inútil adicional no final. A máquina PRNIP testará o resultado de M1 e M2, caso qualquer uma aceite, o algoritmo de redução deverá aceitar a entrada (M, w) .

Dessa forma, criando uma situação na qual somente caso a máquina entre em loop que ela rejeitará, portanto simulando PP. Pois, caso a M1 pare e tiver um número ímpar de passos de computação, PRNIP aceitará logo na primeira máquina, e se tiver um número par, será aceita por M2(segunda máquina), devido ao passo extra.